ANEXO TÉCNICO — SCRIPTS Y COMANDOS UTILIZADOS

Práctica AAA · RADIUS · Active Directory | GNS3 + Windows Server 2022 | Matrícula 20240860

Este anexo separa los comandos observados en las capturas de los bloques de comprobación o de referencia. Los bloques marcados como referencia no deben presentarse como ejecutados si no existe evidencia de su ejecución.

1. Topología y PC1 (VPCS)

1.1 Configurar dirección de PC1

Comando de VPCS mostrado en la consola de PC1; dirección 192.168.10.10/24 y gateway 192.168.10.1.

```
ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
show ip
ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.100
```

2. Router R1 — configuración base

2.1 Hostname, interfaz y direccionamiento

Comandos observados en la consola de R1.

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
end
show ip interface brief
```

2.2 AAA y servidor RADIUS

Configuración RADIUS observada. El secreto se representa como marcador para evitar publicarlo en un documento de entrega.

```
configure terminal
aaa new-model
radius server NPS
 address ipv4 192.168.10.100 auth-port 1812 acct-port 1813
 key <SECRETO_COMPARTIDO_CONFIGURADO_EN_NPS>
exit
aaa group server radius NPS-GROUP
 server name NPS
exit
ip radius source-interface FastEthernet0/0
end
show running-config | section radius
copy running-config startup-config
```

2.3 Listas de autenticación y autorización

Listas configuradas para RADIUS con respaldo local y acceso de consola.

```
configure terminal
aaa authentication login default group NPS-GROUP local
aaa authorization exec default group NPS-GROUP local
aaa authorization console
aaa authentication login CONSOLE local
aaa authorization exec CONSOLE local
aaa authentication login SSH-LOGIN group NPS-GROUP local
aaa authorization exec SSH-EXEC group NPS-GROUP local
end
```

2.4 Usuarios locales de respaldo

Los nombres y niveles aparecen en la configuración. Sustituir las contraseñas por valores definidos localmente; no incluir claves reales en el repositorio.

```
configure terminal
username admin privilege 15 secret <CONTRASENA_ADMIN>
username level5 privilege 5 secret <CONTRASENA_LEVEL5>
username level10 privilege 10 secret <CONTRASENA_LEVEL10>
end
show running-config | include username
show privilege
copy running-config startup-config
```

2.5 Líneas console, AUX y VTY

Configuración de las líneas según el esquema observado.

```
configure terminal
line console 0
 exec-timeout 5 0
 privilege level 15
 authorization exec CONSOLE
 logging synchronous
 login authentication CONSOLE
exit
line aux 0
 exec-timeout 5 0
 privilege level 15
 authorization exec CONSOLE
 logging synchronous
 login authentication CONSOLE
exit
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 authorization exec SSH-EXEC
 logging synchronous
 login authentication SSH-LOGIN
 transport input ssh
exit
end
show running-config | section line
copy running-config startup-config
```

2.6 SSH versión 2

Comandos para dominio, generación RSA y habilitación de SSHv2. Si ya existen claves RSA, no regenerarlas sin revisar el mensaje de IOS.

```
configure terminal
ip domain-name itla.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
```

```
 transport input ssh
end
show ip ssh
show ssh
```

2.7 Protección de inicio de sesión y logging

Configuración de bloqueo, retraso y registro de intentos.

```
configure terminal
login block-for 120 attempts 3 within 60
login delay 2
login on-failure log
login on-success log
service timestamps log datetime msec
logging buffered 16384 informational
logging console informational
end
show login
show logging
copy running-config startup-config
```

2.8 Banner MOTD

La captura refleja un primer intento con terminador incompleto. Este es el bloque limpio para reproducir el banner.

```
configure terminal
banner motd #
======================================
 SISTEMA ITLA - ACCESO RESTRINGIDO
 Solo personal autorizado.
 Toda actividad puede ser registrada.
======================================
#
end
show running-config | section banner
copy running-config startup-config
```

2.9 Archivo de auditoría de configuración

Bloque de configuración observado. En una de las comprobaciones IOS informó que la función de archive no estaba habilitada; no afirmar que quedó validada si el equipo devuelve ese mensaje.

```
configure terminal
archive
 log config
  logging enable
  logging size 100
  notify syslog
  hidekeys
end
show archive log config all
```

2.10 Accounting EXEC y limitación de accounting commands

La política de accounting EXEC start-stop con el grupo RADIUS fue aceptada. La variante de accounting commands fue rechazada por IOS al indicar que el grupo no era TACACS+.

```
configure terminal
aaa accounting exec default start-stop group NPS-GROUP
end
show running-config | section aaa
! La variante aaa accounting commands ... group NPS-GROUP
! no fue aceptada por esta imagen IOS (requiere TACACS+).
```

3. Verificación de R1

3.1 Comandos show

Comandos de consulta utilizados para comprobar interfaces, AAA, RADIUS, SSH, registros y configuración guardada.

```
show ip interface brief
show running-config | section radius
show running-config | section aaa
show running-config | section line
show running-config | include username
show ip ssh
show ssh
show logging
show login
show privilege
show startup-config
show aaa servers
show radius statistics
```

3.2 Prueba de conectividad

La captura mostró ping de R1 a 192.168.10.100 sin respuesta (0/5) en una prueba. Repetir después de corregir el puente de red y la configuración IP.

```
ping 192.168.10.100
```

3.3 Depuración temporal

Comandos disponibles según soporte de IOS; activar solo durante una prueba controlada y detener inmediatamente después.

```
debug radius
debug aaa authentication
undebug all
```

3.4 Prueba SSH

Comandos de prueba propuestos para validar los usuarios y privilegios. La autenticación RADIUS debe confirmarse en NPS; el fallback local puede ocultar un fallo de RADIUS.

```
ssh -l admin 192.168.10.1
show privilege
exit
ssh -l level5 192.168.10.1
show privilege
exit
ssh -l level10 192.168.10.1
show privilege
exit
```

4. Windows Server 2022 — PowerShell

4.1 Comprobación de red y DNS

Comandos de verificación; no cambian la configuración.

```
Get-NetIPConfiguration
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4
Get-NetRoute -AddressFamily IPv4
ipconfig /all
nslookup itla.local
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.itla.local
```

4.2 Comprobación de puertos y eventos NPS

Comandos de diagnóstico. La disponibilidad del canal de eventos puede variar.

```
Get-NetUDPEndpoint | Where-Object { $_.LocalPort -in 1812,1813 }
Get-WinEvent -ListLog *NPS*
Get-WinEvent -LogName "Microsoft-Windows-NPS/Operational" -MaxEvents 30 |
  Select-Object TimeCreated, Id, LevelDisplayName, Message
```

5. Parámetros aplicados mediante asistentes gráficos

Las siguientes operaciones se realizaron principalmente con asistentes gráficos; por tanto, no existe un único script PowerShell que refleje fielmente todos los clics.

- Servidor: Windows Server 2022 Standard Evaluation, versión 21H2, build 20348.587 (según captura).
- Dominio DNS: itla.local.
- Roles/servicios previstos: Active Directory Domain Services, DNS y Network Policy and Access Services (NPS).
- IP del servidor: 192.168.10.100; máscara 255.255.255.0; DNS preferido 192.168.10.100.
- Grupos de seguridad globales: Level 0, Level 5 y Level 10.
- Usuarios documentados: Admin/ Admin Itla, level5/Student five y level10/Level 10 User.
- NPS: registrar el servidor en Active Directory; crear cliente RADIUS R1 en 192.168.10.1; fabricante RADIUS Standard; puertos UDP 1812 y 1813.
- Políticas: ITLA-LEVEL0, ITLA-LEVEL5 e ITLA-LEVEL10; condición Windows Groups; permiso Grant Access.
- Atributo Cisco para privilegios: Vendor ID 9 (Cisco), atributo Cisco-AVPair y valor shell:priv-lvl=N.
- Valores previstos: Level 0 -> shell:priv-lvl=15; Level 5 -> shell:priv-lvl=5; Level 10 -> shell:priv-lvl=10. En las evidencias revisadas, el valor Level 5 quedó visible; los otros dos requieren confirmación individual.

6. Configuración de red en Windows

La captura de IPv4 muestra la puerta de enlace 192.168.101.0, que no corresponde a la subred 192.168.10.0/24. No se debe copiar este valor como gateway. Confirmar el gateway real del router físico o dejar el campo vacío si el segmento de laborato rio no necesita salida.

7. Restricciones de los componentes

El switch Ethernet genérico de GNS3 no ejecuta IOS y no admite comandos AAA, RADIUS, SSH o configuración de consola. La parte de AAA del switch requeriría una imagen de switch Cisco L2 compatible y autorizada. El switch genérico se conserva en el diagrama únicamente como elemento de conmutación.

8. Notas de seguridad y fidelidad

- No publicar contraseñas de usuarios, secretos compartidos RADIUS ni hashes.
- El secreto compartido se dejó como marcador en este anexo; debe coincidir en R1 y NPS.
- No confundir una configuración escrita con una prueba exitosa.
- Un ping fallido al servidor impide afirmar autenticación RADIUS end-to-end.
- El fallback local permite acceso aunque NPS no esté respondiendo; revisar eventos NPS para confirmar autenticación real.
- Los comandos de depuración deben apagarse con undebug all.
- Guardar la configuración de R1 con copy running-config startup-config después de revisar cambios.